An electric generator contains a coil of 100 turns of wire, each forming a rectangular loop 50.0 cm by 30.0 cm. The coil is placed entirely in a uniform magnetic field with magnitude $B = 3.50$ T and initially perpendicular to the coil's plane. What is the maximum value of the emf produced when the coil is spun at 1000 rev/min about an axis perpendicular to ***B?*** Give your answer in kV.

Bir elektrik jeneratörü, her biri 50,0 cm'ye 30,0 cm'lik dikdörtgen halkadan ibaret 100 sarımlı bir bobin içerir. Bobin, B = 3,50 T büyüklüğünde ve başlangıçta bobinin tamamı, bobinin düzlemine dik düzgün bir manyetik alana yerleştirilmiştir. Bobin, ***B*** alanına dik bir eksen etrafında 1000 devir/dakika hızla döndürüldüğünde üretilen emk'nın maksimum değeri kV cinsinden nedir?

5.5 kV ✗

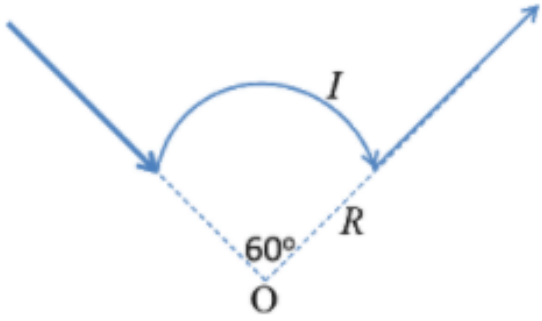
Doğru cevap

5.50

✗ 0/10

The segment of wire in the figure carries a current of I=6.00 A, where the radius of the circular arc is R=3.00 cm. Determine the magnitude and direction of the magnetic field at the origin. Give your answer in μT. (take π=3, and thus $\mu_0 = 12\times10^{-7}$ H/m)

Bir tel parçası gösterilen yönde I=6,00 A akımını taşımaktadır. Yayın yarıçapı R=3,00 cm olarak verilmiştir. O merkez noktasında manyetik alanın yönünü be büyüklüğünü bulunuz. Cevabınızı μT cinsinden veriniz. (π=3 alınız, dolayısıyla $\mu_0 = 12\times10^{-7}$ H/m alınız)



20 uT ✗

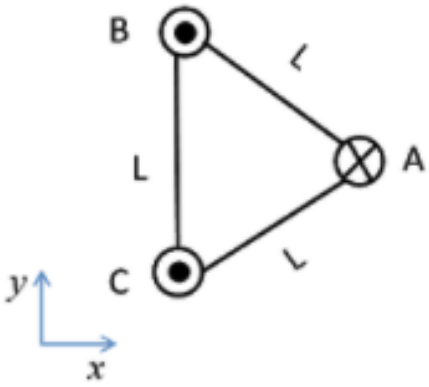
Doğru cevap

20 içeri

✓ 10/10

Three long, parallel, straight wires each carrying a 5.0 A current pass through the vertices of an equilateral triangle (L = 5.0 cm) as shown in the figure below. Currents on wires B and C are out of page while that of wire A is into the page. What is the x and y components of the magnetic field vector at the point of the wire A? Give your answer in μT.

Her birinden 5,0 A akım geçen üç uzun ve birbirine paralel düz tel bir kenarı L=5,0 cm olan bir eşkenar üçgenin köşelerinden geçmektedirler. B ve C tellerinden geçen akım sayfa düzleminden bize doğru, A telinden geçen akım sayfa düzleminden içeri doğrudur. A telinin üstünde manyetik alanın x ve y bileşenleri μT cinsinden nedir?



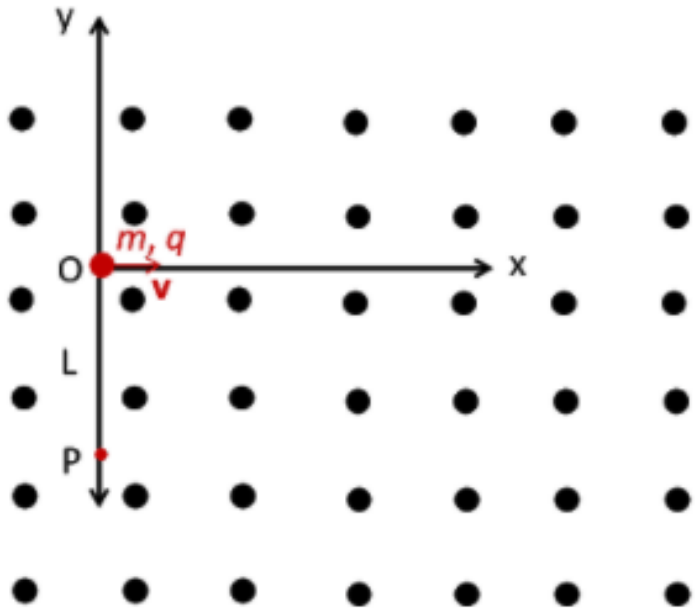
x:0 uT y: 20√3 uT (34,64 uT ye eşit y bileşen) ✗

Doğru cevap

0, 34.64

A particle of mass m = 3 mg and charge $|q|$= 8 mC enters a uniform magnetic field region ($\vec{B} = 2\hat{k}$ T) and passes the origin with a velocity of 31.4 m/s as indicated in the figure. After some time, it passes the point P which is at a distance L from the origin.
What is the sign of the charge of the particle and the time in seconds it takes for the particle to reach the point P?

Kütlesi m = 3 mg ve yükü $|q|$= 8 mC olan bir yük düzgün bir manyetik alanın ($\vec{B} = 2\hat{k}$ T) olduğu bölgede orijinden 31,4 m/s süratle şekilde görüldüğü yönde geçmiştir. Bir süre sonra orijinden L kadar uzaktaki P noktasından geçer. Yükün işareti ve orijinden P noktasına gelmesi için saniye cinsinden geçen süre nedir?



0.59 x 10^-3 s

0/10

A wire 60.0 cm long is held parallel to and 100 cm above a long wire carrying 100 A and resting on the floor. The 60.0-cm wire is released and falls, remaining parallel with the current-carrying wire as it falls. What is the induced emf on the wire 0.200 s after the wire is released? Give your answer in μV. (g=10 m/s^2)

Başlangıçta, 60.0 cm uzunluğunda bir tel, yerde duran çok uzun 100 A akım taşıyan bir tele paralel 100 cm yüksekte durmaktadır. 60,0-cm uzunluğundaki tel serbest bırakılmış ve yerdeki akım taşıyan tele paralel kalacak şekilde g ivmesi ile serbest düşmektedir. Kısa tel serbest bırakıldıktan 0,200 s sonra üzerinde indüklenen emk μV cinsinden nedir? (g=10 m/s^2)

6 uV

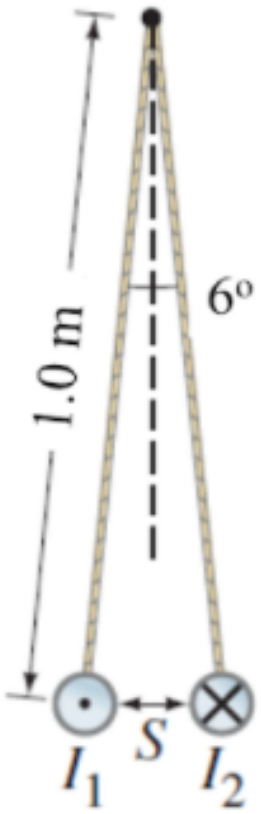
Doğru cevap

30

✓ 10/10

Two long straight aluminum wires, each of diameter 0.40 mm, carry the same current but in opposite directions. They are suspended by 1.0-m-long strings as shown in the figure. If the suspension strings make an angle of 3.0° with the vertical and are hanging freely, what is the current in the wires? (density of aluminum = 2.7 g/cm³, g=9.80 m/s²)

Her birinin çapı 0,40 mm olan iki uzun alüminyum kablo eşit büyüklükte ama zıt yönde akımlar taşımaktadırlar. Bu iki kablo 1,0 m uzunluğunda ipler ile askıda tutulurken iplerin düşey ile yaptığı açı 3,0° olmaktadır. Tellerdeki akım nedir? (alüminyum yoğunluğu= 2,7 g/cm³, g=9,80 m/s²)



9.55A ✗

Doğru cevaplar

9.55

9.54

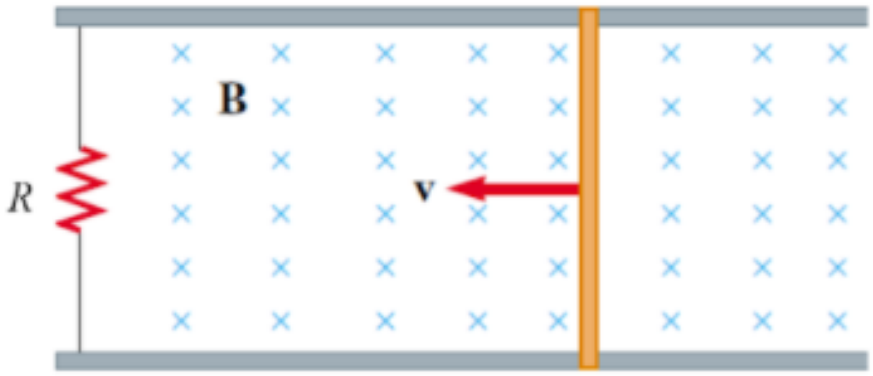
9,54

9,55

✓ 10/10

A conducting rod of length 50.0 cm is free to slide on two parallel conducting bars. A resistor R=4.00 Ω is connected to the end of the bar. The conducting bar and the rod have negligible resistance. A constant magnetic field B=2.00 T is directed perpendicularly into the page. An external agent pulls the rod to the left with a constant speed of v=8.00 m/s. Find the magnitude of the applied force that is needed to move the rod with this constant velocity. Give your answer in N.

50,0 cm uzunluğunda iletken bir çubuk iletken raylar üzerinde serbestçe kayabilmektedir. Rayların ucuna R=4,00 Ω direnci bağlanmıştır ve çubuk ile rayların dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Sayfa düzleminden bize doğru B=2,00 T düzgün manyetik alanı uygulanmıştır. Dış bir kuvvet ile çubuk sola doğru sabit v=8,00 m/s hızıyla çekilmektedir. Hızın sabit olması için gerekli dış kuvvetin büyüklüğü N cinsinden nedir?



2N (türkçe ve ing farklı B içeriye doğru yaptım) ✗

Doğru cevap

2

✓ 10/10

A circular coil has a 10.0 cm radius and consists of 30 closely wound turns of wire. An externally produced magnetic field of magnitude 2.60 mT is perpendicular to the coil. When the current in the coil is 3.80 A in a certain direction, the net flux through the coil is found to vanish. What is the inductance of the coil in μH?

Dairesel bir bobin 10,0 cm yarıçapa sahiptir ve 30 sıkı sarılmış telden oluşur. Harici olarak üretilen 2,60 mT büyüklüğünde bir manyetik alan bobine diktir. Bobindeki akım belirli bir yönde 3,80 A olduğunda, bobinden geçen net manyetik akının kaybolduğu görülür. Bobinin indüktansı μH cinsinden nedir?

645 uH ✗

Doğru cevap

645

✓ 10/10

A 0.500-kg metal rod carrying a current of 20.0 A glides on two horizontal rails 1.00 m apart. What vertical magnetic field is required to keep the rod moving at a constant speed if the coefficient of kinetic friction between the rod and rails is 0.200? Give your answer in mT. (g=9.80 m/s^2)

Üzerinden 20,0 A akım geçen, kütlesi 0,500 kg olan metal bir çubuk aralarında 1,00 m olan iki iletken ray üzerinde kaymaktadır. Raylar ile metal çubuk arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,200 olduğuna göre çubuğun sabit süratli hareket etmesi için gereken düşey manyetik alanın büyüklüğü mT cinsinden nedir? (g=9,80 m/s^2)

49 mT ✗

Doğru cevap

49

✗ 0/10

The magnetic flux through a metal ring varies with time t according to $\Phi_B = 4(at^3 - bt^2)\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$, with $a = 1.00\ \mathrm{s}^{-3}$ and $b = 3.00\ \mathrm{s}^{-2}$. The resistance of the ring is 4.00 Ω. Determine the maximum current induced in the ring during the interval from $t = 0$ to $t = 2.00$ s. Give your answer in A.

Bir metal halkadan geçen manyetik akı t zamanı ile $\Phi_B = 4(at^3 - bt^2)\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$, denklemine göre değişmektedir. Burada, $a = 1{,}00\ \mathrm{s}^{-3}$ ve $b = 3{,}00\ \mathrm{s}^{-2}$ olarak verilmişlerdir. Halkanın direnci 4,00 Ω ise $t = 0$ ile $t = 2{,}00$ s arasında geçen en yüksek akım değeri A cinsinden nedir.

2A ✗

Doğru cevap

3